

TagPilot Premium - 九宮格判斷邏輯完整說明

文檔建立日期: 2025-10-25 文檔版本: v1.1 (更新於 2025-10-26) 最近更新: GAP-001 v3 - 簡化新客定義 用途: 詳細說明每個九宮格格子的判斷條件、計算邏輯、策略建議

目錄

- 1. 九宮格架構概述
- 2. 判斷條件計算邏輯
- 3. 九宮格完整矩陣
- 4. 生命週期擴展矩陣
- 5. 判斷流程圖
- 6. 特殊情況處理

九宮格架構概述

基礎矩陣：Value × Activity

九宮格結構 (3×3):			
	高活躍 (A1)	中活躍 (A2)	低活躍 (A3)
高價值 (V1)	A1	A2	A3
中價值 (V2)	B1	B2	B3
低價值 (V3)	C1	C2	C3

擴展維度：Lifecycle (生命週期)

每個基礎格子可以再按照生命週期分為5種狀態：

- **N (Newbie)**: 新客
- **C (Core)**: 主力客
- **D (Dozing)**: 瞌睡客
- **H (Half-Sleep)**: 半睡客
- **S (Sleep/Dormant)**: 沉睡客

完整組合: 3 × 3 × 5 = 45 種客戶類型

判斷條件計算邏輯

條件1: 價值等級 (Value Level)

計算指標: M值 (m_value - 總消費金額)

分類邏輯:

```
value_level = case_when(
  m_value >= quantile(m_value, 0.8, na.rm = TRUE) ~ "高", # P80以上
  m_value >= quantile(m_value, 0.2, na.rm = TRUE) ~ "中", # P20-P80
  TRUE ~ "低" # P20以下
)
```

落入條件:

等級	條件	說明
高價值	$M \geq P80$	前20%高消費客戶
中價值	$P20 \leq M < P80$	中間60%客戶
低價值	$M < P20$	後20%低消費客戶

計算位置: `module_dna_multi_premium.R` Line 418-423

條件2: 活躍度等級 (Activity Level)

計算指標: CAI (Customer Activity Index) - 顧客活躍度指數

前提條件: 交易次數 $ni \geq 4$ 才能計算CAI

分類邏輯:

```
# 僅對 ni >= 4 的客戶計算
activity_level = case_when(
  !is.na(cai_ecdf) ~ case_when(
    cai_ecdf >= 0.8 ~ "高", # P80以上 - 漸趨活躍
    cai_ecdf >= 0.2 ~ "中", # P20-P80 - 穩定
    TRUE ~ "低" # P20以下 - 漸趨靜止
  ),
  # ni < 4 無CAI值: 降級使用r_value
  !is.na(r_value) ~ case_when(
    r_value <= quantile(r_value, 0.2, na.rm = TRUE) ~ "高",
    r_value <= quantile(r_value, 0.8, na.rm = TRUE) ~ "中",
    TRUE ~ "低"
  ),
  TRUE ~ "未知"
)
```

落入條件:

等級	$ni \geq 4$ (用CAI)	$ni < 4$ (用R值)	說明
高活躍	$CAI \geq P80$	$R \leq P20$	購買頻率提升 / 最近購買
中活躍	$P20 \leq CAI < P80$	$P20 < R \leq P80$	穩定購買

等級	ni >= 4 (用CAI)	ni < 4 (用R值)	說明
低活躍	CAI < P20	R > P80	購買頻率下降 / 久未購買

計算位置: module_dna_multi_premium.R Line 438-473

條件3: 生命週期階段 (Lifecycle Stage)

計算指標: R值 (r_value - 最近購買天數) + 交易次數 (times)

分類邏輯:

```
lifecycle_stage = case_when(
  is.na(r_value) ~ "unknown",

  # ✅ GAP-001 v3 修復：簡化新客定義 (2025-10-26)
  # 新客：只要購買次數為 1 就是新客 (移除時間限制)
  ni == 1 ~ "newbie",

  # 主力客：最近7天內購買
  r_value <= 7 ~ "active",

  # 瞌睡客：7-14天
  r_value <= 14 ~ "sleepy",

  # 半睡客：14-21天
  r_value <= 21 ~ "half_sleepy",

  # 沉睡客：超過21天
  TRUE ~ "dormant"
)
```

落入條件:

階段	條件	說明
新客 (N)	ni == 1	✅ v3: 購買次數為 1 (移除時間限制)
主力客 (C)	R ≤ 7天	一週內購買過
瞌睡客 (D)	7 < R ≤ 14天	1-2週未購買
半睡客 (H)	14 < R ≤ 21天	2-3週未購買
沉睡客 (S)	R > 21天	超過3週未購買

計算位置: module_dna_multi_premium.R Line 383-415

九宮格完整矩陣

A1 - 高價值 × 高活躍

判斷條件:

```
m_value >= quantile(m_value, 0.8) AND  
(cai_ecdf >= 0.8 OR r_value <= quantile(r_value, 0.2))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在前20%
2. 且購買活躍度在前20% (或最近購買在前20%)

典型客戶特徵:

- 高消費力
- 頻繁購買
- 購買間隔縮短 (活躍度上升)

策略建議: VIP社群、新品搶先權、專屬客服

A2 - 高價值 × 中活躍

判斷條件:

```
m_value >= quantile(m_value, 0.8) AND  
(0.2 <= cai_ecdf < 0.8 OR quantile(r_value, 0.2) < r_value <= quantile(r_value, 0.8))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在前20%
2. 且購買活躍度在中間60% (或最近購買在中間60%)

典型客戶特徵:

- 高消費力
- 穩定購買
- 購買頻率維持

策略建議: 階梯折扣券、生日體驗升級、會員等級維護

A3 - 高價值 × 低活躍

判斷條件:

```
m_value >= quantile(m_value, 0.8) AND  
(cai_ecdf < 0.2 OR r_value > quantile(r_value, 0.8))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在前20%
2. 且購買活躍度在後20% (或最近購買在後20%)

典型客戶特徵:

- 高消費力 (歷史貢獻大)
- 購買頻率下降
- 可能流失風險

策略建議: 專屬客服電話喚醒、流失前最後優惠、VIP挽回禮

B1 - 中價值 × 高活躍

判斷條件:

```
quantile(m_value, 0.2) <= m_value < quantile(m_value, 0.8) AND  
(cai_ecdf >= 0.8 OR r_value <= quantile(r_value, 0.2))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在中間60%
2. 且購買活躍度在前20%

典型客戶特徵:

- 中等消費力
- 高度活躍
- 成長潛力大 (有機會升級到A1)

策略建議: 組合加價購、訂閱制試用、升級誘因

B2 - 中價值 × 中活躍

判斷條件:

```
quantile(m_value, 0.2) <= m_value < quantile(m_value, 0.8) AND  
(0.2 <= cai_ecdf < 0.8 OR quantile(r_value, 0.2) < r_value <= quantile(r_value, 0.8))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在中間60%
2. 且購買活躍度在中間60%

典型客戶特徵:

- 中等消費力
- 穩定購買
- 主要客群（數量最多）

策略建議: 例行EDM、累積點數、月度熱銷推薦

B3 - 中價值 × 低活躍**判斷條件:**

```
quantile(m_value, 0.2) <= m_value < quantile(m_value, 0.8) AND  
(cai_ecdf < 0.2 OR r_value > quantile(r_value, 0.8))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在中間60%
2. 且購買活躍度在後20%

典型客戶特徵:

- 中等消費力
- 購買頻率下降
- 需要喚醒

策略建議: 回購折扣券、嘗鮮小樣包、Push+SMS雙管齊下

C1 - 低價值 × 高活躍**判斷條件:**

```
m_value < quantile(m_value, 0.2) AND  
(cai_ecdf >= 0.8 OR r_value <= quantile(r_value, 0.2))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在後20%
2. 且購買活躍度在前20%

典型客戶特徵:

- 低消費力（可能是新客或小額購買）
- 高度活躍

- 潛力客戶（培養對象）

策略建議: 新手教學內容、首購加碼、引導升級高單價品

C2 - 低價值 × 中活躍

判斷條件:

```
m_value < quantile(m_value, 0.2) AND  
(0.2 <= cai_ecdf < 0.8 OR quantile(r_value, 0.2) < r_value <=  
quantile(r_value, 0.8))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在後20%
2. 且購買活躍度在中間60%

典型客戶特徵:

- 低消費力
- 穩定但小額購買
- 需要轉換策略

策略建議: 配對低客單商品、小額免運、補貨提醒

C3 - 低價值 × 低活躍

判斷條件:

```
m_value < quantile(m_value, 0.2) AND  
(cai_ecdf < 0.2 OR r_value > quantile(r_value, 0.8))
```

如何落入此格:

1. 總消費金額在後20%
2. 且購買活躍度在後20%

典型客戶特徵:

- 低消費力
- 低活躍度
- 邊緣客戶

策略建議: 清庫存閃購、退訂管控、低成本觸達

生命週期擴展矩陣

Lifecycle = Newbie (N) - 新客

特殊判斷邏輯 (✅ GAP-001 v3 更新於 2025-10-26):

```
# v3 (最終版): 簡化定義
ni == 1

# 歷史版本:
# v2: ni == 1 AND customer_age_days <= 60
# v1: ni == 1 AND customer_age_days <= avg_ipt (已廢棄)
```

新客九宮格組合:

僅顯示 3種低活躍新客組合 (因新客ni=1不符合ni>=4條件):

代號	名稱	指標	行銷方案
A3N	高價值低活躍新客	高V 低A 新客	首購後48h無互動 → 專屬客服問候
B3N	中價值低活躍新客	中V 低A 新客	首購加碼券 (限72h)
C3N	低價值低活躍新客	低V 低A 新客	取消後續推播、只留月度新品EDM

注意: A1N, A2N, B1N, B2N, C1N, C2N 理論上不存在 (新客無法計算活躍度)

Lifecycle = Core (C) - 主力客

判斷邏輯: r_value <= 7

主力客九宮格組合 (9種):

代號	名稱	行銷方案
A1C	王者引擎 (主力)	VIP社群 + 新品搶先權
A2C	王者穩健 (主力)	階梯折扣券 (高門檻)
A3C	王者休眠 (主力)	高值客深度訪談+專屬客服
B1C	成長火箭 (主力)	訂閱制試用 + 個性化推薦
B2C	成長常規 (主力)	點數倍數日/會員日
B3C	成長停滯 (主力)	再購提醒 + 小樣包
C1C	潛力新芽 (主力)	引導升級高單價品
C2C	潛力維持 (主力)	補貨提醒 + 省運方案
C3C	清倉邊緣 (主力)	低成本關懷;避免過度促銷

Lifecycle = Dozing (D) - 瞌睡客

判斷邏輯: $7 < r_value \leq 14$

瞌睡客九宮格組合 (9種):

代號	名稱	行銷方案
A1D	王者引擎 (瞌睡)	專屬喚醒券 (8折上限)
A2D	王者穩健 (瞌睡)	客服致電關懷+NPS調查
A3D	王者休眠 (瞌睡)	Win-Back套餐+VIP續會禮
B1D	成長火箭 (瞌睡)	小遊戲抽獎+回購券
B2D	成長常規 (瞌睡)	品類換血建議+搭售優惠
B3D	成長停滯 (瞌睡)	Push+SMS雙管齊下
C1D	潛力新芽 (瞌睡)	低價快速回購品推薦
C2D	潛力維持 (瞌睡)	簡訊喚醒+滿額贈
C3D	清倉邊緣 (瞌睡)	清庫存閃購一天

Lifecycle = Half-Sleep (H) - 半睡客

判斷邏輯: $14 < r_value \leq 21$

半睡客九宮格組合 (9種):

代號	名稱	行銷方案
A1H	王者引擎 (半睡)	專屬客服+差異化補貼
A2H	王者穩健 (半睡)	兩步式「問卷→優惠」
A3H	王者休眠 (半睡)	VIP喚醒券…滿額升等
B1H	成長火箭 (半睡)	會員日兌換券
B2H	成長常規 (半睡)	價格敏感品小額試用
B3H	成長停滯 (半睡)	封存前最後折扣
C1H	潛力新芽 (半睡)	爆款低價促購
C2H	潛力維持 (半睡)	免運券+再購提醒
C3H	清倉邊緣 (半睡)	月度EDM;不再Push

Lifecycle = Sleep/Dormant (S) - 沉睡客

判斷邏輯: $r_value > 21$

沉睡客九宮格組合 (9種):

代號	名稱	行銷方案
A1S	王者引擎 (沉睡)	客服電話+專屬復活禮盒
A2S	王者穩健 (沉睡)	高值客流失調查+買一送一
A3S	王者休眠 (沉睡)	只做客情維繫,勿頻促
B1S	成長火箭 (沉睡)	不定期驚喜包
B2S	成長常規 (沉睡)	庫存清倉先行名單
B3S	成長停滯 (沉睡)	定向廣告retarget + SMS
C1S	潛力新芽 (沉睡)	簡訊一次+退訂選項
C2S	潛力維持 (沉睡)	只保留月報EDM
C3S	清倉邊緣 (沉睡)	名單除重/不再接觸

判斷流程圖

完整判斷流程

flowchart TD

Start[開始: 客戶資料] --> CheckNI{交易次數 ni}

CheckNI -->|ni == 1| NewbieLabel[ v3: Lifecycle = Newbie]

CheckNI -->|ni > 1| CheckR{R值判斷}

CheckR -->|R ≤ 7| CoreLabel[Lifecycle = Core]

CheckR -->|7 < R ≤ 14| DozingLabel[Lifecycle = Dozing]

CheckR -->|14 < R ≤ 21| HalfSleepLabel[Lifecycle = Half-Sleep]

CheckR -->|R > 21| DormantLabel[Lifecycle = Dormant]

NewbieLabel --> ValueCalc[計算價值等級]

CoreLabel --> ValueCalc

DozingLabel --> ValueCalc

HalfSleepLabel --> ValueCalc

DormantLabel --> ValueCalc

ValueCalc --> MValue{M值百分位數}

MValue -->|≥ P80| HighValue[價值 = 高]

MValue -->|P20-P80| MidValue[價值 = 中]

MValue -->|< P20| LowValue[價值 = 低]

HighValue --> ActivityCalc[計算活躍度等級]

MidValue --> ActivityCalc

LowValue --> ActivityCalc

ActivityCalc --> CheckNI2{ni ≥ 4?}

CheckNI2 -->|YES| UseCAI[使用CAI計算]

```
CheckNI2 --> |N0| UseR[使用R值降級策略]
```

```
UseCAI --> CAIPercentile{CAI百分位數}
```

```
CAIPercentile --> |≥ P80| HighActivity[活躍度 = 高]
```

```
CAIPercentile --> |P20-P80| MidActivity[活躍度 = 中]
```

```
CAIPercentile --> |< P20| LowActivity[活躍度 = 低]
```

```
UseR --> RPercentile{R值百分位數}
```

```
RPercentile --> |≤ P20| HighActivity
```

```
RPercentile --> |P20-P80| MidActivity
```

```
RPercentile --> |> P80| LowActivity
```

```
HighActivity --> CombineGrid[組合九宮格位置]
```

```
MidActivity --> CombineGrid
```

```
LowActivity --> CombineGrid
```

```
CombineGrid --> GridPosition[Grid Position = Value + Activity + Lifecycle]
```

```
GridPosition --> Strategy[匹配策略建議]
```

```
Strategy --> End[結束]
```

特殊情況處理

情況1: 新客無法計算活躍度

問題: 新客 times = 1，不符合 ni ≥ 4 條件

解決方案:

```
if (lifecycle_stage == "newbie") {
  # 新客強制分配到低活躍
  activity_level <- "低"
  # 或標記為 NA
  activity_level <- NA_character_
}
```

結果: 只顯示 A3N, B3N, C3N 三種新客組合

情況2: 交易次數 2-3 次的客戶

問題: 不是新客，但也不符合 ni ≥ 4

解決方案:

```
if (ni < 4 & lifecycle_stage != "newbie") {
  # 使用 R 值降級策略
  activity_level <- case_when(
```

```
    r_value <= quantile(r_value, 0.2) ~ "高",  
    r_value <= quantile(r_value, 0.8) ~ "中",  
    TRUE ~ "低"  
  )  
}
```

情況3: 樣本數不足

問題: 總客戶數 < 30, 百分位數不穩定

解決方案:

```
MIN_SAMPLE_SIZE <- 30  
  
if (nrow(customer_data) < MIN_SAMPLE_SIZE) {  
  showNotification(  
    "警告: 客戶數量不足, 建議至少30個客戶",  
    type = "warning"  
  )  
  
  # 改用固定閾值  
  use_fixed_thresholds <- TRUE  
}
```

情況4: 極端值影響

問題: 某個超級VIP客戶的M值遠高於其他人

解決方案:

```
# 使用 Winsorization 處理極端值  
m_value_winsorized <- case_when(  
  m_value > quantile(m_value, 0.99) ~ quantile(m_value, 0.99),  
  m_value < quantile(m_value, 0.01) ~ quantile(m_value, 0.01),  
  TRUE ~ m_value  
)
```

驗證檢查清單

必須通過的檢查

- ☐ 檢查1: 所有客戶都被分配到唯一格子
- ☐ 檢查2: 格子分佈合理 (不應有空格子, 除非合理)
- ☐ 檢查3: 新客判斷正確 (有新客且數量合理)
- ☐ 檢查4: 百分位數計算正確 (高/中/低比例接近20/60/20)

- ☐ 檢查5: 策略匹配正確 (每個格子都有對應策略)

驗證腳本

```
validate_grid_assignment <- function(customer_data) {  
  # 檢查1: 唯一性  
  duplicates <- customer_data %>%  
    group_by(customer_id) %>%  
    filter(n() > 1)  
  
  if (nrow(duplicates) > 0) {  
    warning("發現重複客戶ID")  
  }  
  
  # 檢查2: 完整性  
  missing_grid <- customer_data %>%  
    filter(is.na(grid_position))  
  
  if (nrow(missing_grid) > 0) {  
    warning("有客戶未分配到格子")  
  }  
  
  # 檢查3: 分佈  
  grid_distribution <- customer_data %>%  
    group_by(value_level, activity_level) %>%  
    summarise(count = n(), .groups = "drop")  
  
  print(grid_distribution)  
  
  # 檢查4: 比例  
  value_distribution <- customer_data %>%  
    group_by(value_level) %>%  
    summarise(  
      count = n(),  
      percentage = round(n() / nrow(customer_data) * 100, 1)  
    )  
  
  print("價值分佈:")  
  print(value_distribution)  
  
  return(list(  
    valid = nrow(duplicates) == 0 & nrow(missing_grid) == 0,  
    distribution = grid_distribution  
  ))  
}
```

總結

判斷邏輯優先級

1. 生命週期判斷 (最優先)

- 新客判斷：times == 1 & age <= avg_ipt
- R值判斷：7/14/21 天臨界值

2. 價值等級判斷

- M值百分位數：P80 / P20

3. 活躍度等級判斷

- 優先使用 CAI (ni >= 4)
- 降級使用 R 值 (ni < 4)

關鍵數據來源

判斷維度	數據來源	計算位置
M值	DNA分析	<code>fn_analysis_dna.R</code>
R值	DNA分析	<code>fn_analysis_dna.R</code>
CAI	DNA分析	<code>fn_analysis_dna.R</code> Line 646-690
ni	DNA分析	<code>fn_analysis_dna.R</code>
avg_ipt	DNA分析	<code>fn_analysis_dna.R</code>

完整性檢查

45種組合中實際可用:

-  主力客 (C): 9種全部可用
-  瞌睡客 (D): 9種全部可用
-  半睡客 (H): 9種全部可用
-  沉睡客 (S): 9種全部可用
-  新客 (N): 僅3種可用 (A3N, B3N, C3N)

總計: 39種實際可用組合

文檔結束

維護建議:

- 每次修改判斷邏輯，同步更新此文檔
- 定期驗證實際分佈是否符合預期
- 收集業務反饋，優化策略建議

相關文檔:

- `logic.md` - 完整計算邏輯
- `warnings.md` - 邏輯衝突記錄
- `Work_Plan_TagPilot_Premium_Enhancement.md` - 工作規劃

